

## Výstupy ŠVP

**FYZ-08** Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** kinetická teorie látek; vlastnosti látek – povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy

## Připomenutí

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_m} \quad m_0 = \frac{M_m}{N_A} \quad V_0 = \frac{M_m}{\rho N_A}, \quad d \approx \sqrt[3]{V_0} \quad \sigma = \frac{F}{l} \quad F = 2\sigma l \quad \Delta E = \sigma \Delta S \quad h = \frac{2\sigma}{r\rho g} \quad p_k = \frac{2\sigma}{R}$$

Částicová stavba látek, vlastnosti skupenství, povrchové napětí a kapilarita. Pokud není uvedeno jinak:

 $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ , voda  $\sigma = 0,073 \text{ N/m}$ ,  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $M_m = 18 \text{ g/mol}$ . Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

## A. Základní příklady

- Kolik molekul vody obsahuje 1 g vody? ★☆☆
- Urči hmotnost jedné molekuly vody. ★☆☆
- Rozhodni, které látky jsou krystalické a které amorfní: kuchyňská sůl, okenní sklo, led, včelí vosk, měď, plexisklo. ★☆☆
- Vysvětli pomocí modelu částic, proč plyn stlačíme snadno, ale kapalinu téměř vůbec. ★☆☆
- Na drátěném rámečku je mýdlová blána, kterou tvoří pohyblivá příčka délky 5,0 cm ( $\sigma = 0,040 \text{ N/m}$ ). Jak velkou silou blána příčku táhne? ★☆☆
- Jak vysoko vystoupí voda ve skleněné kapiláře o poloměru 0,25 mm? ★☆☆
- Tenký drátěný kroužek o poloměru 2,0 cm vytahujeme z vody. Blána táhne za vnější i vnitřní okraj (celková délka okraje  $\approx 2 \cdot 2\pi r$ ). Jak velká je povrchová síla? ★☆☆
- Popiš, jak závisí síla mezi dvěma molekulami na jejich vzdálenosti  $r$  (odpudivá, nulová, přitažlivá, zanedbatelná). Co se děje s pevnou tyčí při stlačení a při natažení? ★☆☆

## B. Slovní úlohy

- Kápneme stejnou kapku inkoustu do sklenice studené a do sklenice horké vody. Kde se inkoust rozptýlí rychleji a proč? Uveď další příklad difuze z běžného života. ★☆☆
- Jeden mol vody zaujímá objem 18 cm<sup>3</sup>. Jaký objem připadá na jednu molekulu a jak velká je přibližně hrana krychličky, kterou molekula „obsadí“? ★☆☆
- Kapka oleje o objemu 0,20 mm<sup>3</sup> se na vodní hladině rozlila do skvrny o ploše 0,10 m<sup>2</sup>. Odhadni tloušťku vrstvy (a tím řádově velikost molekuly oleje). ★☆☆
- Vodoměrka o hmotnosti 10 mg stojí na 6 nohách, každá se dotýká hladiny v délce 3 mm. Povrchová síla může na každou nohu působit nejvýš silou  $2\sigma l$  (hladina na obou stranách nohy). Udrží ji povrchové napětí? ★☆☆
- O kolik klesne hladina rtuti ve skleněné kapiláře o poloměru 0,50 mm? Rtuť považuj za dokonale nesmáčivou:  $\sigma = 0,47 \text{ N/m}$ ,  $\rho = 13\,500 \text{ kg/m}^3$ . ★☆☆
- BIO: Jak vysoko by vystoupila voda jen díky kapilaritě v cévě rostliny o poloměru 20 μm? Stačí to na vysvětlení výstupu vody do koruny 30m stromu? ★☆☆
- Kancelářská sponka opatrně položená na hladinu plave, i když je ocel hustší než voda. Po kápnutí saponátu do vody klesne ke dnu. Vysvětli obojí. ★☆☆
- Kapka vody se od svislé trubičky o vnějším průměru 2,0 mm odtrhne, když její tíha dosáhne povrchové síly po obvodu trubičky ( $mg = \sigma \pi d$ ). Jaká je hmotnost kapky a kolik kapek je v 1 ml? ★☆☆

## C. Problémy a propojení

- Matematika × fyzika: Vypočti výšku elevace vody pro kapiláry o poloměru 0,1; 0,2; 0,5 a 1,0 mm, zapiš do tabulky a nakresli graf  $h(r)$ . O jakou funkci jde a jaký je součin  $h \cdot r$ ? ★☆☆
- Chemie × fyzika: Porovnej led, vodu a vodní páru v modelu částic (uspořádání, pohyb, vzdálenosti). Proč má led menší hustotu než voda a plave na ní? ★☆☆

19. Odhad: Obarvíme všechny molekuly ve sklenici vody (250 ml) a rovnoměrně je rozmícháme ve světovém oceánu (objem asi  $1,3 \cdot 10^9 \text{ km}^3$ ). Kolik obarvených molekul najdeme ve sklenici nabrané kdekoli z oceánu? ★★★
20. Kolik energie je nejméně potřeba k rozprášení  $1 \text{ cm}^3$  vody na kapičky o poloměru  $1 \text{ }\mu\text{m}$ ? (Počáteční povrch zanedbej; objem koule  $\frac{4}{3}\pi r^3$ , povrch  $4\pi r^2$ .) ★★★

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

---

- **Realisticky.cz – Modely struktury látek v různých skupenstvích (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad s příklady: pevné látky, kapaliny a plyny v modelu částic  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky%20molekulov%C3%A9%20fyziky/03%20Modely%20struktury%20l%C3%A1tek%20v%20r%C5%AFzn%C3%BDch%20skupenstv%C3%ADch.pdf>
- **Realisticky.cz – Povrchová síla, povrchové napětí** – povrchová vrstva a povrchové napětí, řešené příklady  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/05%20Kapaln%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/01%20Povrchov%C3%A1%20s%C3%ADla%20C%20povrchov%C3%A9%20nap%C4%9Bt%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Kapilární jevy** – smáčení, kapilární elevace a deprese s příklady  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/05%20Kapaln%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/03%20Kapil%C3%A1rn%C3%AD%20jevy.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

- $N = \frac{1}{18} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \approx 3,3 \cdot 10^{22}$
- $m_0 = \frac{0,018}{6,022 \cdot 10^{23}} \text{ kg} \approx 3,0 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$
- krystalické: sůl, led, měď; amorfni: sklo, vosk, plexisklo
- v plynu jsou mezi částicemi velké mezery (asi  $10 \times$  větší vzdálenosti); v kapalině jsou částice těsně u sebe a při dalším přiblížení se silně odpuzují
- $F = 2\sigma l = 2 \cdot 0,040 \cdot 0,050 \text{ N} = 4,0 \text{ mN}$
- $h \approx 0,060 \text{ m} = 6,0 \text{ cm}$
- $F = \sigma \cdot 4\pi r \approx 0,018 \text{ N} = 18 \text{ mN}$
- $r < r_0$  odpuzivá,  $r = r_0$  nulová (rovnováha),  $r > r_0$  přitažlivá, nad  $10^{-9} \text{ m}$  zanedbatelná; při stlačení převládnu odpuzivé síly, při natažení přitažlivé – obě působí proti deformaci
- v horké vodě – rychlejší tepelný pohyb částic; např. vůně parfému v místnosti, louhování čaje, solení okurek
- $V_0 \approx 3,0 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$ ;  $d \approx 3 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,3 \text{ nm}$
- $d = \frac{V}{S} = \frac{2,0 \cdot 10^{-10}}{0,10} \text{ m} = 2 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 2 \text{ nm}$
- $F_{\max} = 6 \cdot 2 \cdot 0,073 \cdot 0,003 \approx 2,6 \text{ mN}$ ,  $G \approx 0,098 \text{ mN}$  – udrží, asi s 27násobnou rezervou
- kapilární deprese  $h \approx 0,014 \text{ m} = 1,4 \text{ cm}$
- $h \approx 0,74 \text{ m}$ ; nestačí – hlavní roli má výpar z listů (transpirace), soudržnost vodního sloupce a kořenový vztlak
- sponku drží povrchová síla (povrch jako pružná blána); saponát snižuje povrchové napětí, povrchová síla už tíhu nevyrovná
- $m \approx 4,7 \cdot 10^{-5} \text{ kg} = 47 \text{ mg}$ ; asi 21 kapek v 1 ml
- 14,9 cm; 7,4 cm; 3,0 cm; 1,5 cm; nepřímá úměrnost (hyperbola),  $h \cdot r = \frac{2\sigma}{\rho g} \approx 1,49 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$
- led – krystal, částice kmitají; voda – těsně, přemísťují se; pára – daleko od sebe; vodíkové můstky drží molekuly v ledu v „otevřené“ šesterečné mřížce s většími mezerami než v kapalině
- ve sklenici je  $\approx 8,4 \cdot 10^{24}$  molekul, podíl sklenice v oceánu  $\approx 1,9 \cdot 10^{-22} \rightarrow$  asi 1 600 obarvených molekul
- kapiček  $\approx 2,4 \cdot 10^{11}$ , celkový povrch  $S = \frac{3V}{r} = 3 \text{ m}^2$ ,  $\Delta E = \sigma S \approx 0,22 \text{ J}$

## Řešení krok za krokem

### Úloha 19

- Molekuly ve sklenici:  $m = 250 \text{ g}$ ,  $n = \frac{250}{18} \approx 13,9 \text{ mol}$ ,  $N = nN_A \approx 8,4 \cdot 10^{24}$ .
- Objemy: sklenice  $250 \text{ ml} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$ , oceán  $1,3 \cdot 10^9 \text{ km}^3 = 1,3 \cdot 10^{18} \text{ m}^3$  ( $1 \text{ km}^3 = 10^9 \text{ m}^3$ ).
- Po rozmíchání připadne na jednu sklenici podíl  $\frac{2,5 \cdot 10^{-4}}{1,3 \cdot 10^{18}} \approx 1,9 \cdot 10^{-22}$  všech obarvených molekul.
- Obarvených molekul v nabrané sklenici:  $8,4 \cdot 10^{24} \cdot 1,9 \cdot 10^{-22} \approx 1 600$ .
- Molekul je tak obrovské množství, že i po rozmíchání v celém oceánu jich ve sklenici zůstanou stovky.

### Úloha 20

- $V = 1 \text{ cm}^3 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ ,  $r = 1 \mu\text{m} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ .
- Objem jedné kapičky  $V_0 = \frac{4}{3}\pi r^3 \approx 4,19 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3$ , počet kapiček  $N = \frac{V}{V_0} \approx 2,4 \cdot 10^{11}$ .
- Celkový povrch  $S = N \cdot 4\pi r^2 = \frac{V}{\frac{4}{3}\pi r^3} \cdot 4\pi r^2 = \frac{3V}{r} = 3 \text{ m}^2$ .
- Na vytvoření povrchu je potřeba energie  $\Delta E = \sigma S = 0,073 \cdot 3 \text{ J} \approx 0,22 \text{ J}$ .